Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Informática

Niveles conceptuales

Sistemas de numeración

Unidades y medidas de almacenamiento

Algoritmos

Datos, información y conocimiento

INFORMATICA

Proviene del francés informatique

acrónimo de information y automatique

INFORMación auto**MATICA**

Informática

Ciencia que estudia el tratamiento de la información por medio de máquinas automáticas.

Procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales.

Conjunto de **conocimientos científicos** que hacen posible el tratamiento de la información por medio de computadoras.

Campo de conocimiento que abarca todos los aspectos de diseño y uso de computadoras.

Informática

La Informática aborda la **adquisición**, **representación**, **tratamiento** y **transmisión** de la información. Estas operaciones se realizan automáticamente utilizando sistemas (máquinas) denominados computadores.

Que es la adquisición?

Que es la representación?

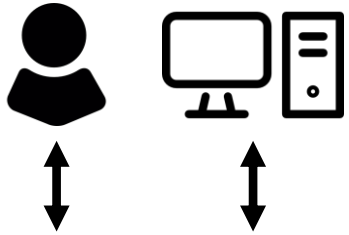
Que es el tratamiento?

Que es la trasmisión?

Informática

La Informática nace de la idea de **ayudar** al ser humano en aquellos trabajos rutinarios y repetitivos, generalmente de cálculo y de gestión, donde es frecuente la repetición de tareas. La idea es que una máquina puede realizarlos mejor, aunque siempre bajo la supervisión de las personas.

Niveles conceptuales



ARQUITECTURA

TECNOLOGIA

Nivel de máquina simbólica
(compiladores, editores, interpretes del LC)

Nivel de máquina operativa
(Sistema operativo)

Nivel de máquina convencional
(Lenguaje máquina y ensamblador

Nivel de micromáquina
(Microprogramación)

Nivel de lógica digital

Nivel de dispositivos y circuitos electrónicos

SOFTWARE

HARDWARE

Niveles conceptuales

Un computador puede ser analizado o estudiado según distintos niveles conceptuales:

- Hardware y Software
- Tecnologías y Arquitecturas

Niveles conceptuales

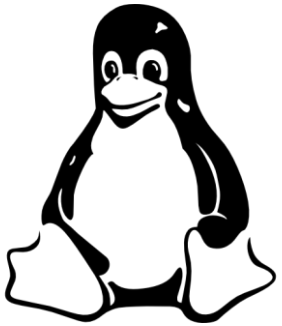
Hardware

Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático.

Niveles conceptuales

Software

Es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas.



Niveles conceptuales

Tecnologías

La mayoría de las operaciones básicas de la computadora se describen a este nivel y sus elementos básicos (puertas lógicas) pueden almacenar, manipular y transmitir datos representables en forma binaria (0, 1).

Niveles conceptuales

Era preinformática (hasta aproximadamente 1946).
Incluye todos los sistemas de cálculo anteriores al concepto que hoy entendemos por computadora.

Primera generación (1946-1952).
Computadoras basadas en válvulas electrónicas.

Segunda generación (1952-1964).
Las computadoras reducen drásticamente su tamaño y su consumo mediante la utilización de transistores.

Tercera generación (1964-1971).
Nueva reducción de tamaño y consumo al comenzar a usarse circuitos integrados o chips.

Niveles conceptuales

Cuarta generación (1971-1990).
Aparece un único circuito integrado que contiene los principales componentes y circuitos de la computadora, el microprocesador.

Quinta generación (1990-2000).
Los avances en capacidad y velocidad de tratamiento de la información permiten gestionar imágenes y sonido (multimedia) y se generaliza la interconexión y comunicación entre máquinas distantes (telemática).

Sexta generación (2000-actualidad).
Arquitecturas combinadas. Paralelo Vectorial. Cientos de microprocesadores vectoriales simultáneos. Gran crecimientos de redes mundiales.

WIDESCREEN EDITION

5 NOMINATION GOLDEN GLOBE®

DURANTE EL INVIERNO DE 1952, LAS AUTORIDADES BRITÁNICAS ENTRARON EN EL HOGAR DEL MATEMÁTICO, ANALISTA Y HÉROE DE GUERRA ALAN TURING (BENEDICT CUMBERBATCH), CON LA INTENCIÓN DE INVESTIGAR LA DENUNCIA DE UN ROBO. ACABARON ARRESTANDO A TURING ACUSÁNDOLE DE "INDECENCIA GRAVE", UN CARGO QUE LE SUPONDRÍA A UNA DEVASTADORA CONDENA POR, LO QUE EN AQUEL ENTONCES SE CONSIDERABA UNA OFENSA CRIMINAL, SER HOMOSEXUAL. LOS OFICIALES NO TENÍAN NI IDEA DE QUE EN REALIDAD ESTABAN INCRIMINANDO AL PIONERO DE LA INFORMÁTICA ACTUAL.

CoverDVDGratis

WWW.COVERDVDGRATIS.COM

★★★★★ AVVINCENTE E STRUGGENTE UN GRANDE FILM
HOLLYWOOD REPORTER

★★★★★ COMPLESSO, IMPECCABILE, UNICO. DA OSCAR®
VARIETY

SDH | DOLBY DIGITAL | NTSC | 1 | THIS DISC IS COPY PROTECTED. | DVD VIDEO | abc studios

DVD VIDEO	RUN TIME DURÉE	COLOUR/COULEUR XXX MINS.	FORMAT	16X9 1.78 | 1080p HD 16X9 1.78	AUDIO	ENGLISH | FRANÇAIS | 5.1 DTS-HD ENGLISH | FRANÇAIS | 5.1 DOLBY DIGITAL	SUBTITLES SOUS-TITRES	ENGLISH SDH	VARIOUS DIVERS	CANADA | ACTION 2012	

R RESTRICTED RATING REASON Bonus Material Not Rated | THESE DISCS ARE COPY PROTECTED | DVD VIDEO | dts-HD Master Audio | DOLBY DIGITAL | ENGLISH SDH | eonefilms.com | eone entertainment | 18+ | RATING REASON

© 2012 Entertainment One Films Inc. All Rights Reserved. NOT AUTHORIZED FOR SALE OR RENTAL OUTSIDE THE US OR CANADA. This copyrighted product has been manufactured and distributed by Entertainment One and is authorized for sale or rental for private home use ONLY. The sale or rental of this product outside of the US or Canada has NOT been authorized by Entertainment One and is in direct violation of its written terms of trade. Federal law provides severe civil and criminal penalties for the unauthorized distribution, reproduction, or exhibition of copyrighted motion pictures, videotapes, or videodiscs. All rights reserved. "Dolby" and the symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

PARAMOUNT VANTAGE | WIDESCREEN | DVD VIDEO

EL CODIGO ENIGMA

CoverDVDGratis

19 | 88 | CC | HD | DVD VIDEO

5 NOMINACIONES GLOBOS DE ORO

MEJOR PELÍCULA Drama | MEJOR ACTOR DRAMA Benedict Cumberbatch | MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Keira Knightley | MEJOR GUIÓN Graham Moore | MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL Alexandre Desplat

CoverDVDGratis

★★★★★ LA FAVORITA EN LA CARRERA DE LOS OSCARS

★★★★★ INTENSO, IMPECABLE, ÚNICO. DE OSCAR
VARIETY

★★★★★ GANADORA Y CONMOVEDORA. UNA GRAN PELÍCULA.
HOLLYWOOD REPORTER

★★★★★ UNA MAGISTRAL INTERPRETACIÓN DE BENEDICT CUMBERBATCH.
NEW YORK POST

EXCEPCIONAL.
ELLE

DESCIFRAR EL CÓDIGO. GANAR LA GUERRA

EL CÓDIGO ENIGMA

BENEDICT CUMBERBATCH | KEIRA KNIGHTLEY

88 | 19 | HD

BLACK BEAR PICTURES PRESENTA EN ASOCIACIÓN CON FILMNATION ENTERTAINMENT UN A PRODUCCIÓN BLACK BEAR PICTURES Y ARGYLL AUTOMOTIVE
THE IMITATION GAME BENEDICT CUMBERBATCH KEIRA KNIGHTLEY MATTHEW GOODE RORY KINNEAR CON CHARLES DANCE Y MARK STRONG
PELUQUERÍA IVANA PRIMORAC VESTUARIO SAMMY SHELDON ALEXANDRE DESPLAT
OSCAR FAURA CO-PRODUCTOR PETER HESLOP PRODUCTOR EJECUTIVO GRAHAM MOORE

CoverDVDgratis

DIGITALLY MASTERED FOR SUPERIOR SOUND AND PICTURE QUALITY | THX | DVD VIDEO | HD

Niveles conceptuales

Arquitecturas

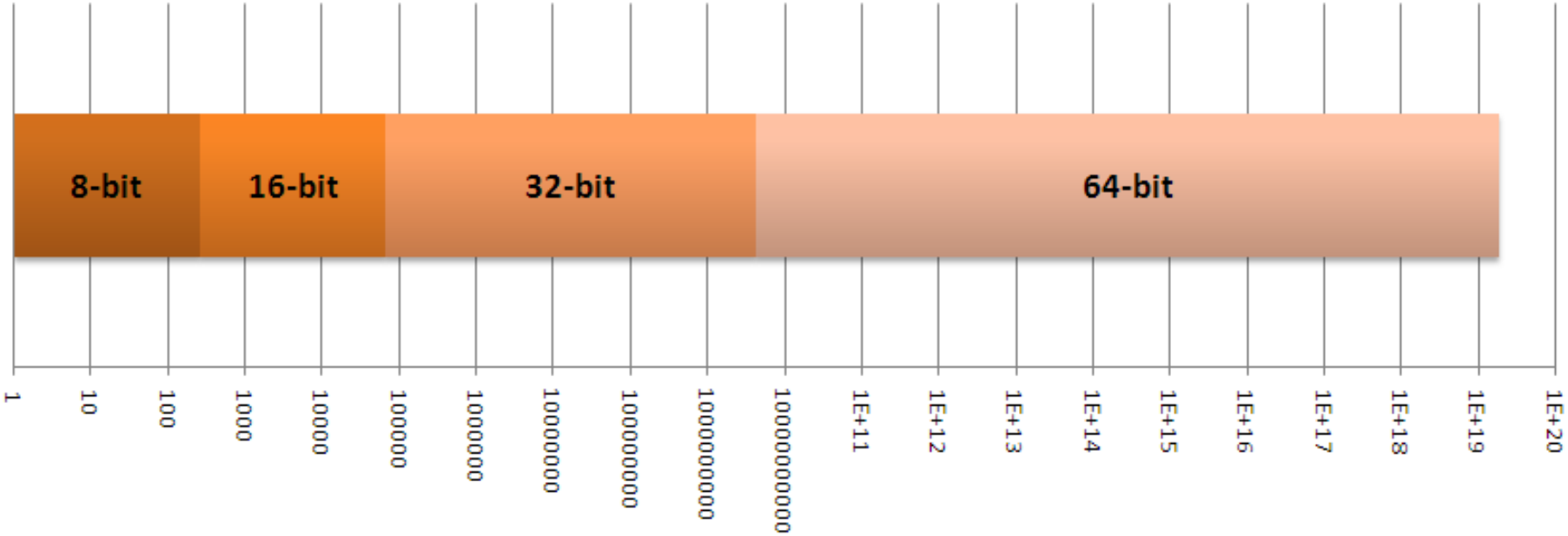
Existen Arquitecturas de 4, 8, 16, 32 y 64 bits.

En el mundo de la informática, los 32 y 64 bits se refieren al tipo de unidad central de proceso (CPU), al sistema operativo (SO), los drivers y el software.
Todos ellos utilizan una misma arquitectura.

32 y 64 bits se refieren a cómo se almacenan los datos. Como su nombre sugiere, los sistemas de 32 bits almacenan sus datos en piezas de 32 bits, mientras que los otros lo hacen con piezas de 64

Niveles conceptuales

Arquitecturas



64 bits trabaja con "palabras" más grandes, por lo cual puedes hacer más en menos tiempo.

Sistemas de numeración

Decimal (10)

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

Binario (2)

0 1

Octal (8)

0 1 2 3

4 5 6 7

Hexadecimal (16)

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 A B C D E F

Sistemas de numeración

Los computadores suelen efectuar las operaciones aritméticas utilizando una representación para los datos numéricos basada en el sistema de numeración **base dos** (sistema binario).

Existen distintos métodos para cambiar un número de un sistema de numeración a otro.

Sistemas de numeración - Equivalencias

Un dato puede ser representado en cualquier sistema de numeración:

$37_{(10)}$

$100101_{(2)}$

$45_{(8)}$

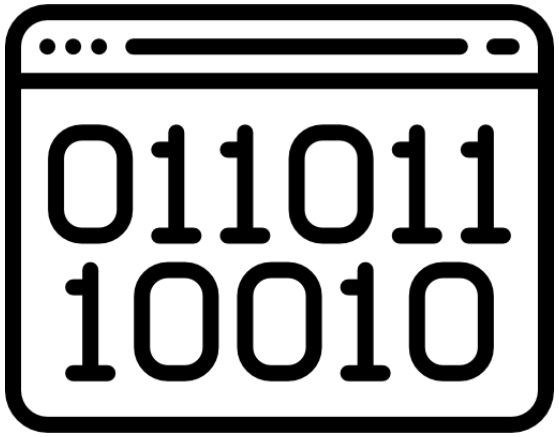
$25_{(16)}$

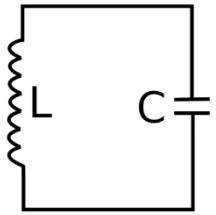
DECIMAL	BINARIO	OCTAL	HEXADECIMAL
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Números binarios

Es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras: cero (0) y uno (1)

Las computadoras funcionan con unos y ceros, debido a que estas trabajan internamente con dos niveles de voltaje.

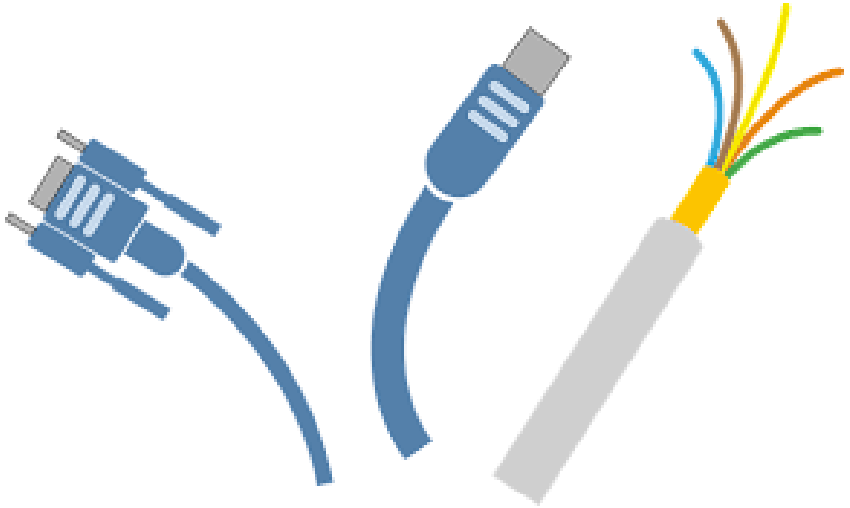




Dentro de la PC existen circuitos que llevan la información.

Números binarios

La señal trasmitida por un cable puede estar:



ENCENDIDA	APAGADA
SI	NO
VERDADERO	FALSO
1	0

→ BIT ←

Solo existen dos opciones

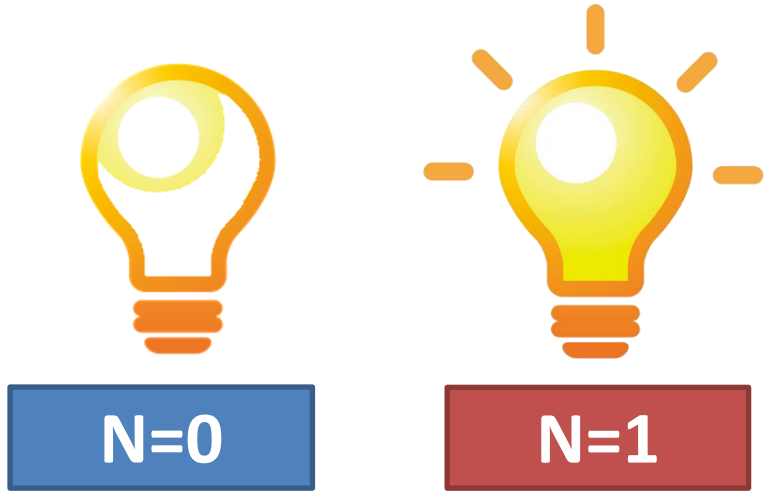
Bit

Es la unidad mínima de información, que puede tener solo dos valores (cero o uno).
Bit es el acrónimo de Binary digit.

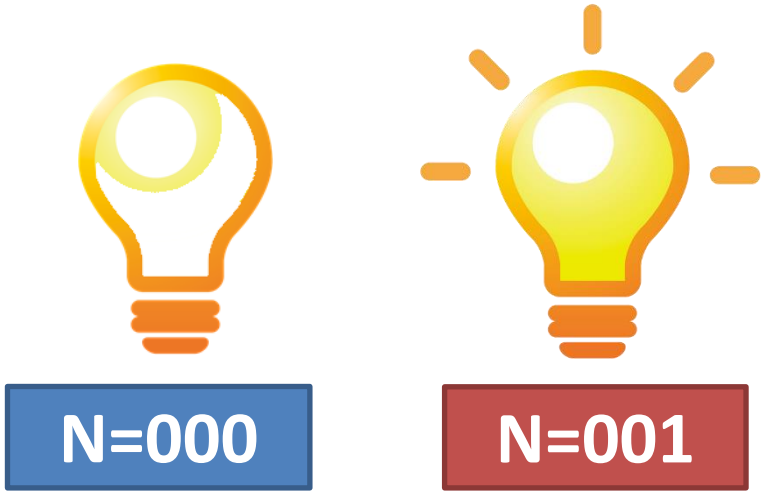
Si utilizas mas circuitos y mas cables, tenes mas bits (mas unos y mas ceros). Mas combinaciones.

un cable:	0	1																	
dos cables:	0	0		0	1		1	0		1	1								
tres cables:	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1							
	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1							

Con un bit es posible informar si una lampara está prendida o apagada.



Podríamos llegar al mismo resultado, utilizando 3 bits.



¿Cuál de las dos soluciones es mejor? Porque?

Conversiones. Binario a Decimal

Existen dos formas para convertir un número binario en decimal.

Conversiones. Binario a Decimal. Forma 1

Decimal

4	1	5
100	10	1

El 5 vale 5 (unidades)

El 1 vale 10 (decenas)

El 4 vale 400 (centenas)

400+10+5=415

Cada posición vale 10 veces la posición de su derecha.

Binario

1	0	0	1	0	1
32	16	8	4	2	1

Cada posición vale 2 veces la posición de su derecha.

Conversiones. Binario a Decimal. Forma 1

1	0	0	1	0	1
32	16	8	4	2	1

posición

Para determinar el número decimal equivalente, debo seleccionar los números binarios que tengan un uno y sumar su posición correspondiente.

1+4+32=37

$\mathbf{100101_{(2)} = 37_{(10)}}$

Conversiones. Binario a Decimal. Forma 2

1	0	0	1	0	1

Se desarrolla la representación binaria (con b=2) y se opera el polinomio en decimal.

$$1.2^5 + 0.2^4 + 0.2^3 + 1.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0$$

$$32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = 37$$

$$100101_{(2)} = 37_{(10)}$$

PD: un número elevado a 0 es igual a 1.

Conversiones. Decimal a Binario

Se aplica el método las “Divisiones y multiplicaciones” sucesivas con las base como divisor y multiplicador (b=2)

$$26_{(10)} = 11010_{(2)}$$

#	Divisor	Resultado	Resto
26	2	13	0
13	2	6	1
6	2	3	0
3	2	1	1

El número binario se compone de: ultimo resultado y resto agrupados de abajo hacia arriba.

Conversiones. Binario a Hexadecimal

Para convertir números binarios a hexadecimales, se agrupan los dígitos de 4 en 4, sustituyendo cada cuarteto por su correspondiente dígito hexadecimal, de acuerdo a la tabla.

$$0111101110100011_{(2)} = 7BA3_{(16)}$$

0111	1011	1010	0011
7	B	A	3

DECIMAL	BINARIO	OCTAL	HEXADECIMAL
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Conversiones. Hexadecimal a Binario

Para convertir números hexadecimales a binarios se sustituye cada dígito hexadecimal por su representación binaria con cuatro dígitos de acuerdo a la tabla.

$$7BA3_{(16)} = 0111101110100011_{(2)}$$

7	B	A	3
0111	1011	1010	0011

DECIMAL	BINARIO	OCTAL	HEXADECIMAL
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Conversiones. Binario a Octal

Para convertir números binarios a octal, se sigue el método que se usa para convertir de binario a hexadecimal, pero aquí se agrupan los dígitos de 3 en 3, sustituyendo cada grupo de tres dígitos binarios por su correspondiente dígito octal, de acuerdo a la tabla.

El agrupamiento se debe realizar de derecha a izquierda.

$$0111101110100011_{(2)} = 75643_{(8)}$$

0111101110100011

0 111 101 110 100 011

7 5 6 4 3

DECIMAL	BINARIO	OCTAL	HEXADECIMAL
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Existen 10 tipos de personas…
los que saben binario y los que no.

Unidades y medidas de almacenamiento

01101001011011110011001101101111011100010
01101101011000010111010001101001011000011
01100001

informatica

Unidades y medidas de almacenamiento

En informática es frecuente codificar la información (datos).

Codificación es una **transformación** que **representa** los elementos de un conjunto mediante los de otro, de forma tal que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un elemento distinto del segundo.

Ejemplos:

- Código postal: 7600 es el código postal de Mar del Plata
- Código de enfermedades definido por la OMS: a cada enfermedad se le asigna un código.
- DNI: a cada persona se le asocia un número, pudiendo referirse administrativamente a ella por medio de ese código.

Unidades y medidas de almacenamiento

Dato

Un dato es un conjunto de símbolos utilizado para expresar o representar un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea; en la forma adecuada para ser objeto de tratamiento.

Un dato puede ser:

- una temperatura (25ºC)
- una altura (38.5m.)
- matrícula de coche (AD678CK)
- nombre de un individuo (Lionel Messi)
- una frase de un libro.

Unidades y medidas de almacenamiento

Dato

Dato es cualquier objeto manipulable por el computador. Un dato puede ser un **carácter leído** de un teclado, información almacenada en un **disco**, un número que se encuentra en **memoria principal**, una **imagen** guardada en un teléfono celular, etc.

También son datos la **información externa** al programa, a la que se puede acceder mediante algún procedimiento, ya esté dicha información grabada en algún medio de memoria masiva o sea generada por algún periférico.

Unidades y medidas de almacenamiento

Cual es la unidad mínima de información?

Bit Un BIT puede asumir dos valores

0	1

Qué es un byte?

Son ocho bits contiguos, de los cuales cada uno puede asumir dos valores.

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

1 byte, cuantas combinaciones distintas puede tener?

$2^8 = 256$

Unidades y medidas de almacenamiento

megabyte (MB) utiliza un sistema decimal (se basa en potencias de 10)
1 megabyte = 1.000.000 B = 10^6 bytes
Sistema Internacional (decimal)

mebibyte (MiB) utiliza un sistema binario (se basa en potencias de 2)
1 mebibyte = 1 048 576 B = 2^{20} bytes
ISO/IEC 80000-13 (binario)

Mebibyte y megabyte no son sinónimos.
Mebibyte: Su nombre proviene de la contracción de **me**ga **bi**nary **by**te

Unidades y medidas de almacenamiento

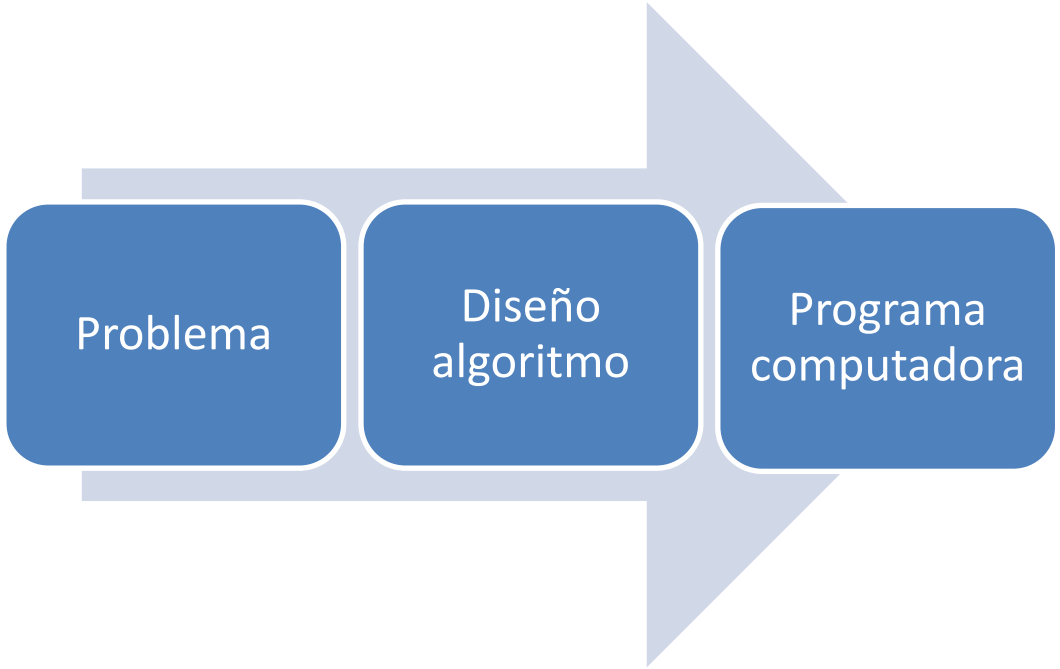
Sistema Internacional (decimal)		ISO/IEC 80000-13 (binario)	
kilobyte (kB)	10^3	kibibyte (KiB)	2^{10}
megabyte (MB)	10^6	mebibyte (MiB)	2^{20}
gigabyte (GB)	10^9	gibibyte (GiB)	2^{30}
terabyte (TB)	10^{12}	tebibyte (TiB)	2^{40}
petabyte (PB)	10^{15}	pebibyte (PiB)	2^{50}

1 GB = 10^9 = 1.000.000.000 byte = 1.000 MB
1 GiB = 2^{30} = 1.073.741.824 byte = 1.024 MiB

Algoritmos

Un algoritmo es un método para resolver un problema.

Un algoritmo es un conjunto **finito** de reglas bien definidas en su lógica de control que permiten la solución de un problema en una cantidad finita de tiempo.



Algoritmos

Los algoritmos son **independientes** tanto del lenguaje de programación en que se expresan como de la computadora que los ejecuta.

Un lenguaje de programación es un medio para expresar un algoritmo y una computadora es un procesador para ejecutarlo.
Tanto el lenguaje de programación como la computadora son los **medios para obtener un fin**: conseguir que el algoritmo se ejecute.

Algoritmos. Características

Un algoritmo debe ser **preciso** e indicar el **orden** de realización de cada paso.

Un algoritmo debe estar definido (ser **determinístico**). Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez.

Un algoritmo debe ser **finito**. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento; o sea, debe tener un número finito de pasos.

Algoritmos

PRECISO

ORDENADO

DETERMINISTICO

FINITO

Máquina de café

Algoritmos

La definición de un algoritmo debe describir tres partes:

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

Máquina de café

Algoritmos. Representación

Lenguaje natural (en nuestro caso español)
Un lenguaje expresado de esta forma, existe el riesgo de no ser suficientemente claro.

Gráficos (Diagramas de Flujo)
Un método bastante usado donde cada paso se especifica a través de un gráfico.

Pseudocódigo
Un lenguaje mas formal que el natural, pero suficientemente flexible y fácil para ser comprendido por alguien sin mucha experiencia.

Algoritmos. Instrucciones y datos

Un algoritmo se escribe en papel, y se revisa. Cuando hay seguridad, se lleva a la computadora, donde se escribe el programa (implementación). Se prueba que las ordenes dadas al computador, a través del programa, hagan exactamente lo que deseamos.

Algoritmos. Instrucciones y datos

Una **instrucción** es un conjunto de símbolos que representa una orden de operación o tratamiento para el computador. Las operaciones suelen realizarse con datos.

Un **programa** es un conjunto ordenado de instrucciones que se dan al computador indicándole las operaciones o tareas que se desea que realice.

Datos, información y conocimiento

Dato

Un **dato** es un **conjunto discreto**, de factores objetivos sobre un **hecho real**. Dentro de un contexto empresarial, el concepto de dato es definido como un **registro de transacciones**. Un tiene **poca** o ninguna **relevancia** o propósito.

Los datos no dicen nada acerca de lo que es importante o no. A pesar de todo, los datos son importantes para las organizaciones, ya que son la **base para la creación de información**.

Datos, información y conocimiento

Información

Es un **mensaje**, normalmente bajo la forma de un documento o algún tipo de comunicación audible o visible. Tiene un **emisor** y un **receptor**.

La información es capaz de **cambiar** la forma en que el **receptor percibe algo**, es capaz de impactar sobre sus juicios de valor y comportamientos. Tiene que informar; son datos que marcan la diferencia.

A diferencia de los datos, la **información tiene significado** (**relevancia y propósito**). No sólo puede formar potencialmente al que la recibe, sino que esta organizada para algún propósito.

Datos, información y conocimiento

Conocimiento

El conocimiento es una **mezcla de experiencia, valores, información y "saber hacer"** que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. Se origina y aplica en la **mente** de los conocedores.

El conocimiento se deriva de la información, así como la información se deriva de los datos. Para que la información se convierte en conocimiento, las personas deben hacer prácticamente todo el trabajo.

Datos, información y conocimiento

Conocimiento

Estas actividades de creación de conocimiento tienen lugar dentro y entre personas. Al igual que encontramos datos en registros, e información en mensajes, podemos obtener **conocimiento** de las **personas**.

El conocimiento es una mezcla de varios elementos; es un flujo al mismo tiempo que tiene una estructura formalizada; es intuitivo y difícil de captar en palabras o de entender plenamente de forma lógica. El conocimiento puede ser visto como un proceso (flujo) o como algo acumulado.

Datos, información y conocimiento

DATO → ASOCIADO A UN OBJETO

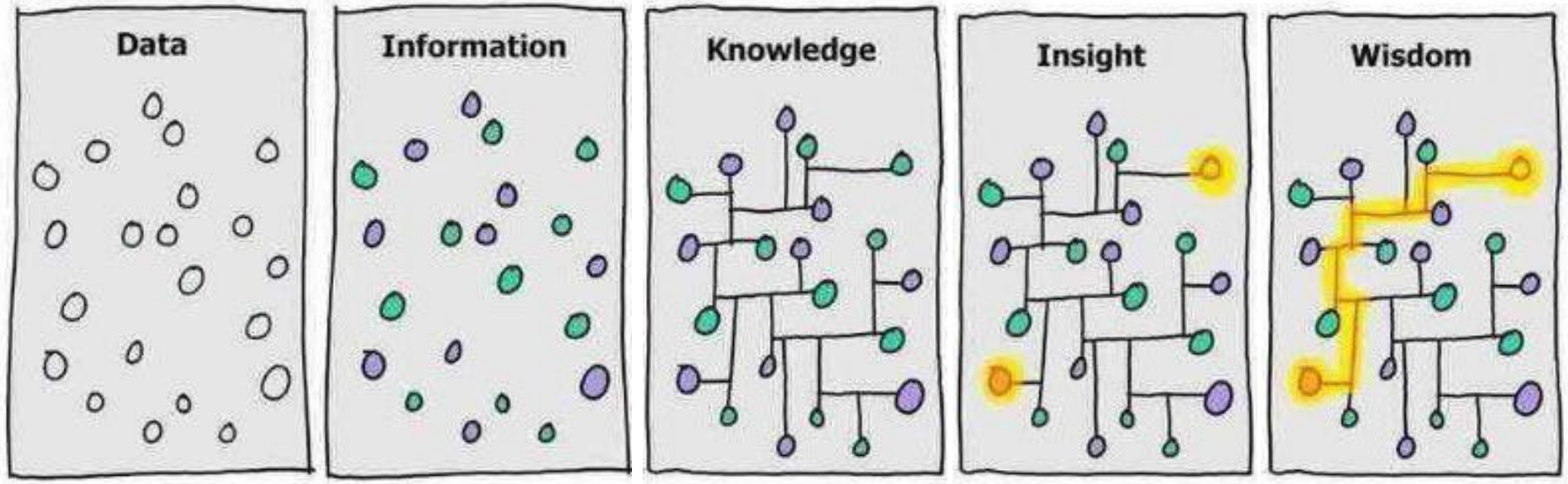
+ ESTRUCTURA

INFORMACION → ASOCIADO A UN CONTEXTO

+ EXPERIENCIA

CONOCIMIENTO → ASOCIADA A UNA PERSONA

Datos, información y conocimiento



DATO INFORMACION CONOCIMIENTO VISION SABIDURIA

Preguntas

Lic. Fernando Genin
geninfernando@hotmail.com